



LA RESOLUTION DES PROBLEMES EN ENTREPRISE

FORMATION : METHODE DE RESOLUTION DES PROBLEMES

COMAFRUIT

Préparée et Animée par:

Idrissa Simbo DIAKITE

Ingénieur de Procédés Industriels

Consultant, Auditeur, Formateur en Systèmes de Management Qualité, Sécurité,
Environnement et Sécurité des Denrées Alimentaires

Tel: 75 16 63 43/66 54 96 10 - E-mail: d2csarl@yahoo.com/isdiakite@d2c-mali.com

PRESENTATION **DIAKITE CONSEILS & CONSULTATIONS SARL**



PRESENTATION DIAKITE CONSEILS & CONSULTATIONS SARL

Éléments d'information	Période
Année de création	Avril 2010
Registre du commerce	MA-BKO-2010-B-1890
Numéro d'identification fiscale (NIF)	081116842L
Numéro d'immatriculation de l'Institut National de Prévoyance Sociale INPS	832479661
SIEGE SOCIAL	Hamdalaye ACI 2000 - Rue 369- Porte 173 - Immeuble Youssouf FOFANA- Bamako- République du MALI-

ILS NOUS ONT DÉJÀ FAIT CONFIANCE...



ANIMATEUR N° 01: IDRISSE SIMBO DIAKITE

CONSULTANT, FORMATEUR ET AUDITEUR EN MANAGEMENT
HYGIENE, QUALITE, SECURITE & ENVIRONNEMENT

- Ingénieur de **Procédés Industriels**
- Fondateur et Directeur Général de DIAKITE CONSEILS & CONSULTATIONS SARL (**Avril 2010**)
- Consultant, Formateur et Auditeur de Systèmes de Management QSE
- Responsable d'Audit Qualité certifié ICA ISO 9001 (**N°20204**)
- Auditeur de certification ISO 9001 à DQS-UL (**N°49807002**)
- Consultant en Sécurité des Denrées Alimentaires certifié AFNOR COMPETENCE (**N°17051299**)
- Expert International **ISO 14001** de l'Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel (**ONUDI**)
- Expert National pour le **Programme Système Qualité Afrique de l'Ouest (PSQAO)**
- Auditeur du **Prix Malien de la Qualité**
- Consultant en **Etudes & Evaluations Environnementales**

Tel: 75 16 63 43/66 54 96 10 - **E-mail:** d2csarl@yahoo.com/isdiakite@d2c-mali.com

ANIMATEUR N° 02: JEAN-RENE AMON

**CONSULTANT, FORMATEUR EN MANAGEMENT HYGIENE, QUALITE,
SECURITE & ENVIRONNEMENT**

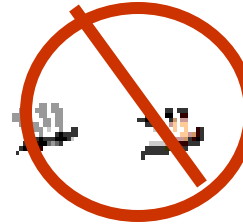
- Ingénieur de **Eau et Assainissement**
- Master en **Management Hygiène, Qualité, Sécurité, Environnement**
- Consultant, Formateur et Auditeur de Systèmes de Management HQSE
- Consultant en **Etudes & Evaluations Environnementales**

Tel: 00223 94382006 - E-mail:

LES PREALABLES



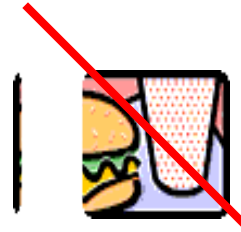
**Téléphones portables
sous silencieux**



Interdiction de fumée



**Horaire à respecter:
09H00- 13H00**



Pause Déjeuner



Pause de 10H30-11H00



Toilettes

LES PREALABLES



- Posez des questions pendant tout le déroulement des exposés
- Ce n'est pas un cours magistral mais avant tout un forum de discussion
- Nous ferons des exercices pratiques de groupe
- Merci d'être proactif et de nous faire partager votre expérience!

Objectifs de la formation

- ❑ Donner aux pilotes le savoir-faire et les bons réflexes pour la résolution des problèmes
- ❑ Partager les bonnes pratiques
- ❑ Pratiquer les outils et la méthode de résolution des problèmes
- ❑ Mettre en place un plan de progrès

Plan de formation

I. Partie I : Méthodologie de résolution de problèmes:

- Définition
- La nécessité du travail de groupe
- Clarification du problème;
- Etude causale des problèmes
- Recherche de solutions
- Mesure d'efficacité des actions entreprises

II. Partie II : Les outils de résolution de problème :

- Diagramme Pareto ; étude de cas
- QQOQCP ; étude de cas
- 5M ; étude de cas
- Arbre des causes
- La grille des décisions
- QRQC
- Fiche action corrective et préventive

Nos règles du jeu

- ☐ Respect des idées
- ☐ Prise de parole
- ☐ Travail en sous groupe
- ✓ Tout le monde participe
- ✓ Chacun s'écoute
- ✓ Chacun s'encourage

Les enjeux de la résolution de problème

- ❑ Problèmes = Opportunités
- ❑ Pas de problème = Problème
- ❑ Pas de problème = Amélioration



Progresser

- ☐ Adopter un état d'esprit (orienté client interne et externe)
- ☐ Accepter de s'enrichir de ses erreurs
- ☐ Acquérir un nouveau savoir par des méthodes et outils
- ☐ Intégrer la résolution des problèmes dans le management des équipes
- ☐ Passer d'une logique directive à participative
- ☐ Rechercher les causes et non les « coupables »
- ☐ Traiter définitivement les problèmes

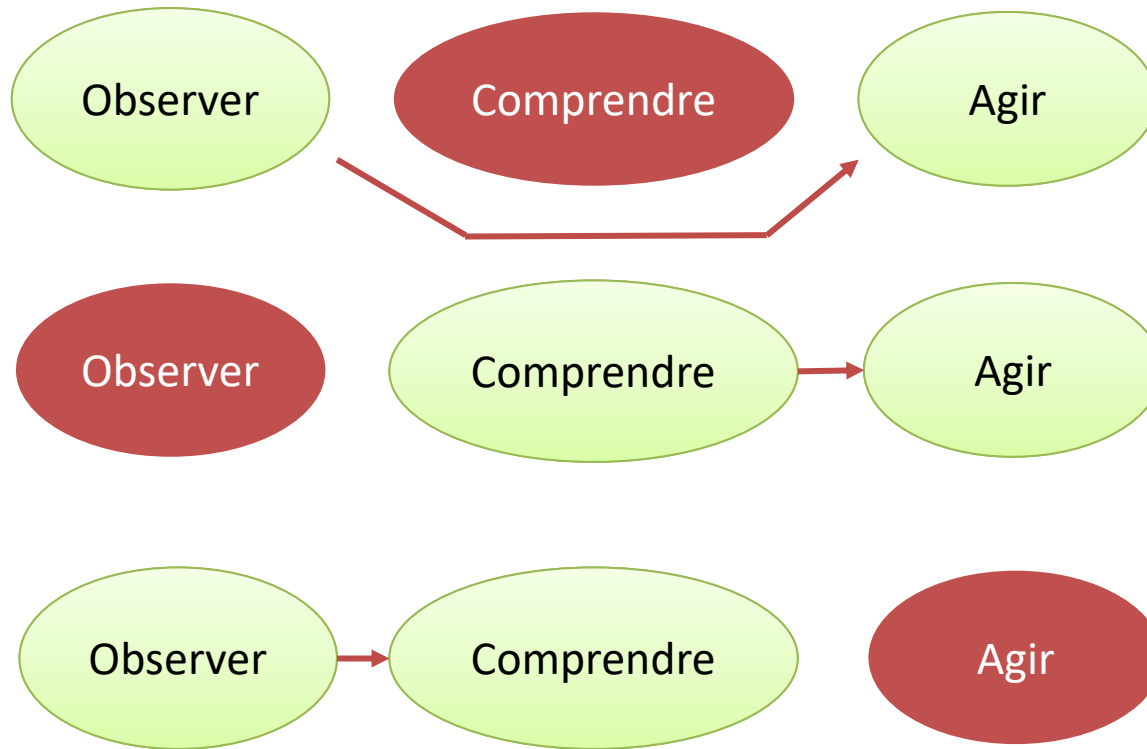
Des reflexes à acquérir

- ☐ Remettre les idées toutes faites
- ☐ Au lieu de dire que les choses ne peuvent pas être faites, pensez aux moyens de les réaliser
- ☐ Corriger les erreurs, quand elles se présentent, en équipe
- ☐ Mettre les bonnes idées en application sans attendre
- ☐ N'attendez pas la perfection, mieux vaut 60% TOUT DE SUITE
- ☐ Essayez les idées, mesurez leurs effets

Pourquoi appliquer une méthode ?

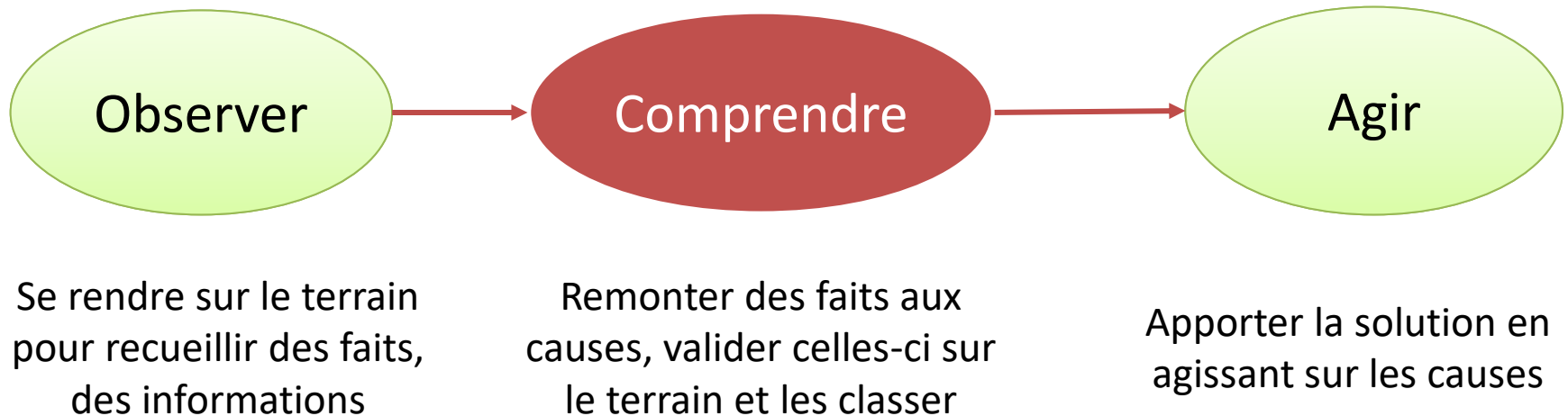
- ☐ Besoin de rigueur
- ☐ Ne rien laisser d' "évident"
- ☐ Aller pas à pas
- ☐ Trouver de véritables solutions
- ☐ Assurer la solution définitive
- ☐ Rendre possible la communication et la généralisation des résultats
- ☐ Base du « savoir faire » de l'entreprise
- ☐ Garantir l'éradication totale sans zone d'ombre

Les tendances naturelles



- ☐ L'activisme : « y'a qu'à », « faut qu'on »
- ☐ Agir sans se donner la peine de comprendre
- ☐ Solution toute faites
- ☐ La technocratie : néglige l'observation du terrain, s'appuie sur des éléments erronés.
- ☐ Erreur de diagnostic
- ☐ La contemplation : de passer à l'acte

Les tendances naturelles



Plan de formation

I. Partie I : Méthodologie de résolution de problèmes:

- Définition
- La nécessité du travail de groupe
- Clarification du problème;
- Etude causale des problèmes
- Recherche de solutions
- Mesure d'efficacité des actions entreprises

II. Partie II : Les outils de résolution de problème :

- Diagramme Pareto ; étude de cas
- QQQQCP ; étude de cas
- 5M ; étude de cas
- Arbre des causes
- La grille des décisions
- QRQC
- Fiche action corrective et préventive

Résoudre un problème?



Éliminer la cause du dysfonctionnement et s'assurer ainsi que tout a été mis en place pour que le problème disparaisse et surtout qu'il ne réapparaisse pas

Plan de formation

I. Partie I : Méthodologie de résolution de problèmes:

- **Définition**
- La nécessité du travail de groupe
- Clarification du problème;
- Etude causale des problèmes
- Recherche de solutions
- Mesure d'efficacité des actions entreprises

II. Partie II : Les outils de résolution de problème :

- Diagramme Pareto ; étude de cas
- QQQQCP ; étude de cas
- 5M ; étude de cas
- Arbre des causes
- La grille des décisions
- QRQC
- Fiche action corrective et préventive

Résoudre un problème?

✓ Définition

□ Formulation du problème

- ✓ Un problème est un écart par rapport à une référence
 - Quelle est la référence, l'état souhaité?
 - Quelle est la réalité?
 - Quel est l'écart?

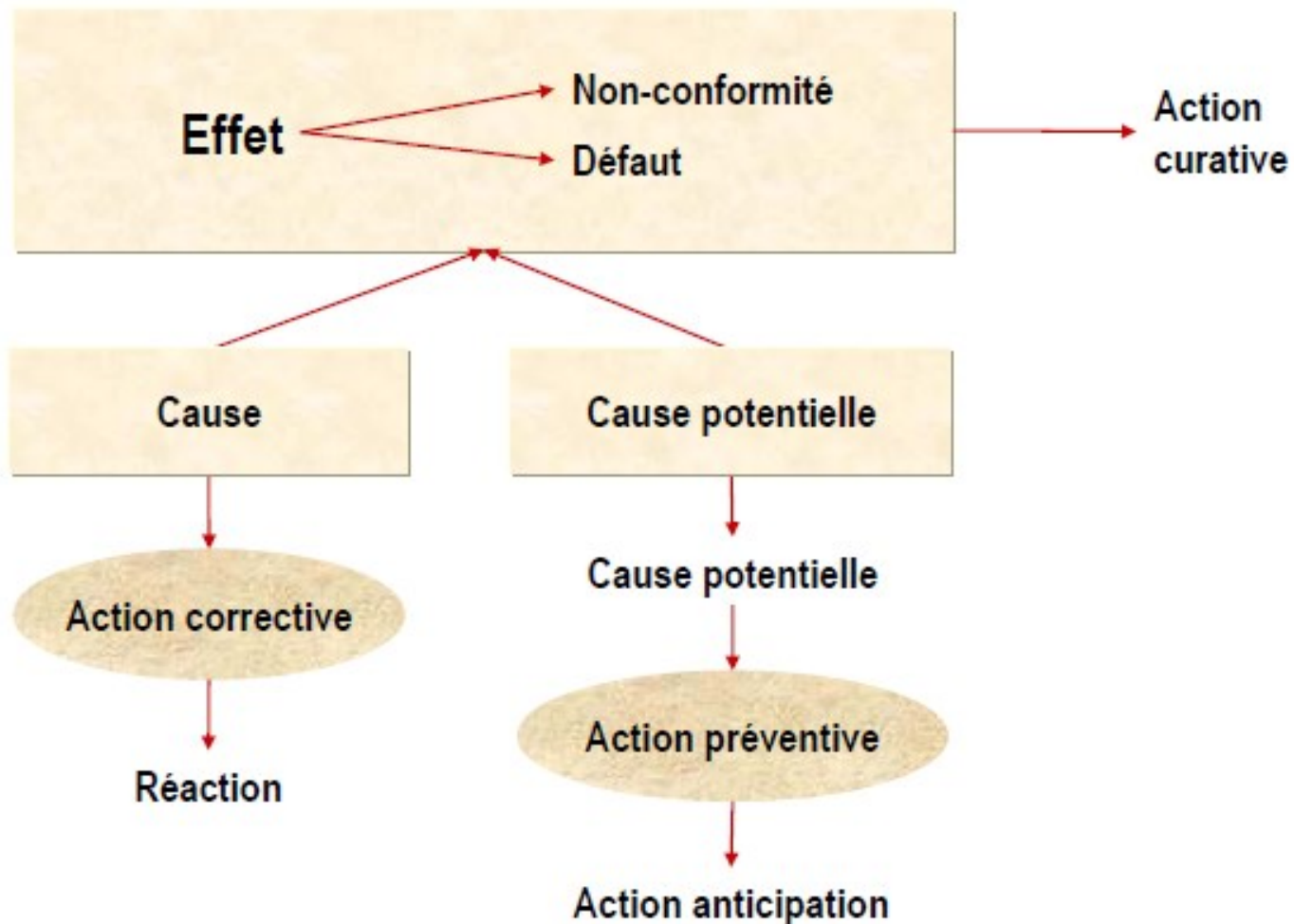
Résoudre un problème?

✓ Définition

- ☐ Correction : réparation
- ☐ Action corrective : action entreprise pour éliminer les causes des non conformités ou tout autre événement indésirable et en empêcher son renouvellement
- ☐ Action préventive : action entreprise pour éliminer les causes d'une non-conformité ou autre événement indésirable potentiels afin d'éviter qu'il ne se produise
- ☐ Non-conformité : non satisfaction à une exigence spécifiée

Résoudre un problème?

✓ Définition : en bref



Comment Résoudre un problème?

04 étapes:

- La clarification du problème ;
- La recherche de la ou des causes à l'origine du problème ;
- La recherche de la ou des solutions possibles pour éliminer la ou les causes à l'origine du problème ;
- La mesure de l'efficacité des actions entreprises.

Plan de formation

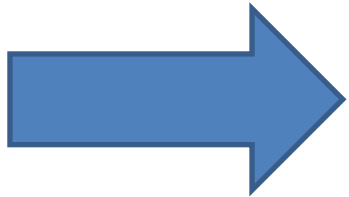
I. Partie I : Méthodologie de résolution de problèmes:

- Définition
- **La nécessité du travail de groupe**
- Clarification du problème;
- Etude causale des problèmes
- Recherche de solutions
- Mesure d'efficacité des actions entreprises

II. Partie II : Les outils de résolution de problème :

- Diagramme Pareto ; étude de cas
- QQOQCP ; étude de cas
- 5M ; étude de cas
- Arbre des causes
- La grille des décisions
- QRQC
- Fiche action corrective et préventive

Comment Résoudre un problème?



NECESSITE DE TRAVAIL EN
GROUPE





Partie 1: Méthode de résolution de problème

Plan de formation

I. Partie I : Méthodologie de résolution de problèmes:

- Définition
- La nécessité du travail de groupe
- Clarification du problème;
- Etude causale des problèmes
- Recherche de solutions
- Mesure d'efficacité des actions entreprises

II. Partie II : Les outils de résolution de problème :

- Diagramme Pareto ; étude de cas
- QQOQCP ; étude de cas
- 5M ; étude de cas
- Arbre des causes
- La grille des décisions
- QRQC
- Fiche action corrective et préventive

✓ **Comment Clarifier un problème?**

**S'assurer de disposer de toutes les
données pour résoudre le
problème.**

Comment?

✓ **Comment Clarifier un problème?**

- Associer au problème des données chiffrées et précises ;
- Rassembler le plus d'informations utiles pour rechercher les causes du problème (utiliser principalement le QQOQCCP et le diagramme de Pareto) ;
- Formuler ce que l'on veut atteindre comme résultats une fois le problème résolu : c'est l'expression de l'objectif chiffré.

Plan de formation

I. Partie I : Méthodologie de résolution de problèmes:

- Définition
- La nécessité du travail de groupe
- Clarification du problème;
- **Etude causale des problèmes**
- Recherche de solutions
- Mesure d'efficacité des actions entreprises

II. Partie II : Les outils de résolution de problème :

- Diagramme Pareto ; étude de cas
- QQOQCP ; étude de cas
- 5M ; étude de cas
- Arbre des causes
- La grille des décisions
- QRQC
- Fiche action corrective et préventive

✓ Comment rechercher la ou les causes à l'origine du problème?

04 phases:

- la recherche par créativité de toutes les causes probables (les « 5M » aident à classer toutes les causes identifiées) ;
- le recentrage sur les causes possibles ;
- l'identification à partir de tests, de la ou des causes réellement à l'origine du problème ;
- la remontée à la ou aux causes d'origine (les 5 pourquoi sont ici fort utiles).

Plan de formation

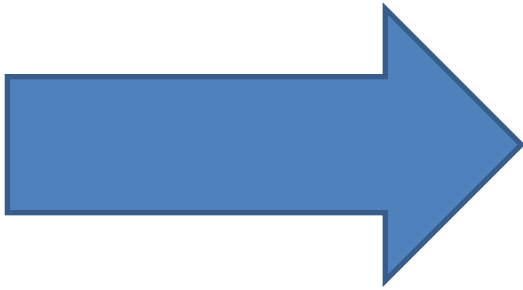
I. Partie I : Méthodologie de résolution de problèmes:

- Définition
- La nécessité du travail de groupe
- Clarification du problème;
- Etude causale des problèmes
- **Recherche de solutions**
- Mesure d'efficacité des actions entreprises

II. Partie II : Les outils de résolution de problème :

- Diagramme Pareto ; étude de cas
- QQQQCP ; étude de cas
- 5M ; étude de cas
- Arbre des causes
- La grille des décisions
- QRQC
- Fiche action corrective et préventive

✓ **Mise en œuvre de la solution ?**



**PASSER DE L'ANALYSE A
LA PRATIQUE**

✓ Mise en œuvre de la solution ?

Trouver d'abord des solutions possibles
par créativité, éventuellement les tester
et ensuite décider de la meilleure solution,
à l'aide de la **matrice de décision**.

Plan de formation

I. Partie I : Méthodologie de résolution de problèmes:

- Définition
- La nécessité du travail de groupe
- Clarification du problème;
- Etude causale des problèmes
- Recherche de solutions
- **Mesure d'efficacité des actions entreprises**

II. Partie II : Les outils de résolution de problème :

- Diagramme Pareto ; étude de cas
- QQQQCP ; étude de cas
- 5M ; étude de cas
- Arbre des causes
- La grille des décisions
- QRQC
- Fiche action corrective et préventive

✓ La vérification de l'efficacité de la solution ?

- Elle s'effectue à chaud et à froid au travers d'indicateurs

Vérification : la mesure de l'efficacité dans la durée assurée par des faits.

Ne pas oublier d'enregistrer les résultats des différentes étapes dans une fiche d'enregistrement.



Partie 2: Les outils de résolution de problème

Plan de formation

I. Partie I : Méthodologie de résolution de problèmes:

- Définition
- La nécessité du travail de groupe
- Clarification du problème;
- Etude causale des problèmes
- Recherche de solutions
- Mesure d'efficacité des actions entreprises

II. Partie II : Les outils de résolution de problème :

- Diagramme Pareto ; étude de cas
- QQOQCP ; étude de cas
- 5M ; étude de cas
- Arbre des causes
- La grille des décisions
- QRQC
- Fiche action corrective et préventive

Les outils de résolution de problème?

- Le diagramme de Pareto
- Le QQOQCCP ou système Quintilien
- Les 5M ou diagramme cause-effets
- L'arbre des causes
- La grille de décision
- Le QRQC (Quick Response Quality Control)
- La fiche d'action corrective et préventive

Plan de formation

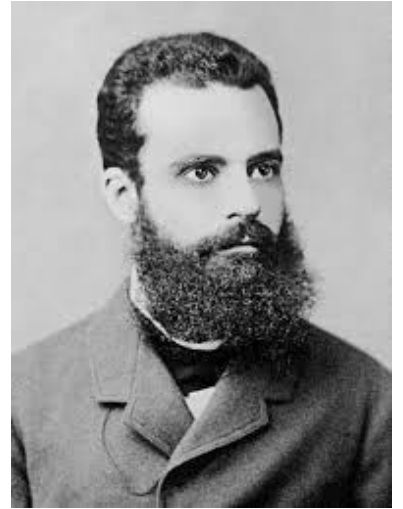
I. Partie I : Méthodologie de résolution de problèmes:

- Définition
- La nécessité du travail de groupe
- Clarification du problème;
- Etude causale des problèmes
- Recherche de solutions
- Mesure d'efficacité des actions entreprises

II. Partie II : Les outils de résolution de problème :

- Diagramme Pareto ; étude de cas
- QQQQCP ; étude de cas
- 5M ; étude de cas
- Arbre des causes
- La grille des décisions
- QRQC
- Fiche action corrective et préventive

✓ Outil 1: Pareto



- **QUI EST PARETO?**

Wilfredo Pareto (1848-1923), économiste italien, a montré que, dans une large majorité de situations, un petit nombre de facteurs a une influence majeure sur les résultats.

✓ Outil 1: Pareto

- **En résumé**

Le **diagramme de Pareto** permet visuellement de choisir le problème à traiter en travaillant sur des données factuelles chiffrées. Il est basé sur la loi des 80/20 :

80 %des problèmes dans une entreprise sont occasionnés
par 20 % des causes.

✓ Outil 1: Pareto

- **Objectif**

Le diagramme de Pareto s'utilise pour choisir le problème prioritaire que l'on doit traiter.

✓ Outil 1: Pareto

- **Contexte**

Cet outil est utilisé en résolution de problème, au démarrage, pour « faire parler » de façon visuelle des résultats chiffrés lors d'une réunion et faire un bilan des non-conformités en production, des réclamations clients, des coûts de non-qualité.

✓ Outil 1: Pareto

• Étapes

- Recueillir les données et les placer dans un tableau intermédiaire.
- Reclasser les données par ordre décroissant depuis la rubrique qui « pèse » le plus jusqu'à la rubrique qui « pèse » le moins. Traduire les données en pourcentage et pourcentage cumulé.
- Tracer le graphique de Pareto : graduer l'échelle verticale de 0 à 100 %.
- Interpréter.

✓ Outil 1: Pareto

- **Avantages**

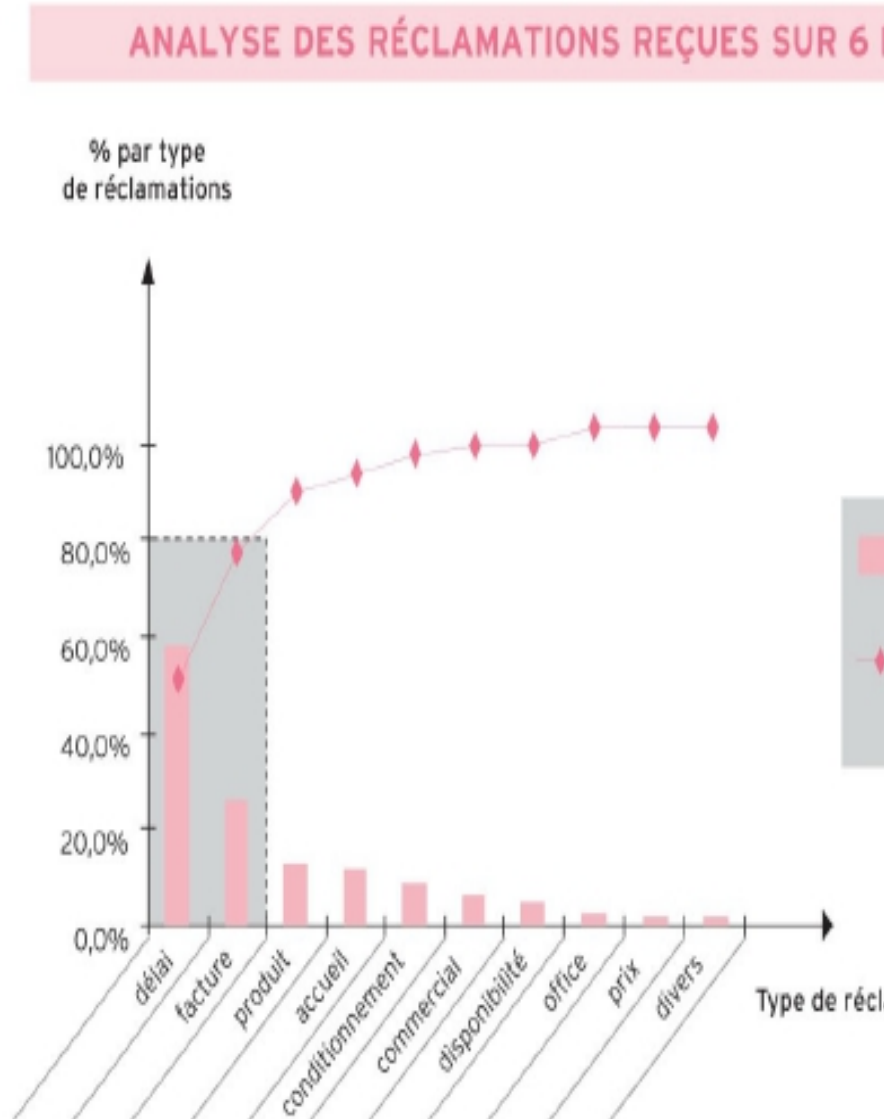
- Cet outil visuel est facile et rapide à mettre en œuvre.
- Il oblige à travailler sur des données chiffrées.

- **Précautions à prendre**

- Bien préparer le tableau de traitement en reclassant les rubriques par ordre décroissant et en traduisant les données en pourcentage et en pourcentage cumulé.

✓ Outil 1: Pareto

Catégorie de défaut	Nb de réclamations reçues	%	% cumulé
Délai	154	51,3 %	51,3 %
Facture	76	25,3 %	76,6 %
Produit	36	12 %	88,6 %
Accueil	12	4 %	92,6 %
Conditionnement	10	3,3 %	96 %
Commercial	5	1,7 %	97 %
Disponibilité	3	1 %	98,7 %
Office	2	0,7 %	99,4 %
Prix	1	0,3 %	99,7 %
Divers	1	0,3 %	100 %
TOTAL	300	100 %	100 %





Etude de cas

Plan de formation

I. Partie I : Méthodologie de résolution de problèmes:

- Définition
- La nécessité du travail de groupe
- Clarification du problème;
- Etude causale des problèmes
- Recherche de solutions
- Mesure d'efficacité des actions entreprises

II. Partie II : Les outils de résolution de problème :

- Diagramme Pareto ; étude de cas
- QQOQCP ; étude de cas
- 5M ; étude de cas
- Arbre des causes
- La grille des décisions
- QRQC
- Fiche action corrective et préventive

✓ Outil 2: Le QQOQCCP ou système Quintilien

- 7 question essentielles

QUELS SONT LES FAITS ?



✓ Outil 2: Le QQOQCCP ou système Quintilien

• Résumé

Le **QQOQCCP** est un outil simple, utilisé pour spécifier un problème ou clarifier une situation.

Il structure la réflexion en donnant un guide d'analyse au travers de questions factuelles dont les réponses permettent de définir précisément le problème.

✓ Outil 2: Le QQOQCCP ou système Quintilien

- **Objectifs**

Cet outil permet de s'assurer que l'on dispose bien de toutes les données nécessaires pour caractériser le problème et donc le résoudre.

Une liste de questions : Qui ? Quoi ? Où ?
Quand ? Comment ? Combien ? Pour quoi ?
nous permet de ne rien oublier.

✓ Outil 2: Le QQOQCCP ou système Quintilien

- **Contexte**

Cet outil, dans le cadre d'une résolution de problème, est utilisé immédiatement après avoir choisi le problème à traiter.

Il permet de passer ensuite à la recherche des causes.

✓ Outil 2: Le QQOQCCP ou système Quintilien

• Etapes

- Poser le problème.
- Répondre de manière très créative à toutes les questions auxquelles il faut avoir une réponse pour pouvoir s'orienter vers une analyse de causes sans risque d'interprétation.
 - ☐ **Qui** : Qui est concerné par le problème ? Qui l'a signalé ?
 - ☐ **Quels** sont les acteurs de l'activité ou du processus concerné ?

✓ Outil 2: Le QQOQCCP ou système Quintilien

- **Etapes**

- ❑ **Quoi** : Quel est le problème ? (à formuler de la façon la plus précise possible)
- ❑ **Où** : Où cela se passe-t-il ? Dans quels secteurs ?
- ❑ **Quand** : Depuis quand avons-nous ce problème ? Quand cela se passe-t-il ?
- ❑ **Combien** : Quelle est l'importance du problème ? Quels en sont les coûts ?
- ❑ **Comment** : Comment se déroule le processus en cause ?
Comment se traduit le problème ?
- ❑ **Pour quoi** : Quel objectif visons-nous (à lier au combien qui donne la situation initiale) ?

✓ Outil 2: Le QQOQCCP ou système Quintilien

• Méthodologie et Conseils

- **Accepter** de prendre du temps pour aller « à la pêche » et recueillir ces données avant de commencer l'étape de recherche des causes (si tous les éléments de réponses sont indisponibles)
- **Utiliser** avec rigueur, un outil très puissant malgré son **apparence simple**
- **Lister** les questions, **recenser** les données sur le terrain, **les mettre en Commun** sans **censure** de question
- **Possibilité** de compléter cette analyse en utilisant une question complémentaire « n'est pas » : Qui est concerné ? **Qui n'est pas concerné ?** ; Où se passe le problème ? **Où ne se passe-t-il pas ?** ; Depuis quand l'avons-nous ? **Depuis quand ne l'avons-nous pas eu ?**

✓ Outil 2: Le QQOQCCP ou système Quintilien

- **Méthodologie et Conseils**

❑ Cette analyse se poursuit par la recherche des causes possibles.

❑ *Cet outil est aussi utilisé pour définir un plan d'action. De manière humoristique, les lettres sont parfois réorganisées afin de créer un allographe : CQQCOQP.*

✓ Outil 2: Le QQOQCCP ou système Quintilien

- **Avantages**

- ❑ Cet outil permet de se poser toutes les questions clés pour comprendre et définir le problème.
- ❑ Il garantit une caractérisation complète du problème. Et permet de le formuler précisément.
- ❑ Il oblige à être factuel et concret.

✓ Outil 2: Le QQOQCCP ou système Quintilien

- **Précautions à Prendre**

- ❑ Travailler en trois temps : lister les questions qui nécessitent une réponse, rechercher ensuite l'information, puis exploiter les résultats.
- ❑ Travailler en créativité.
- ❑ Essayer d'avancer vite, les participants peuvent se décourager si l'étude se prolonge trop.



Etude de cas

Plan de formation

I. Partie I : Méthodologie de résolution de problèmes:

- Définition
- La nécessité du travail de groupe
- Clarification du problème;
- Etude causale des problèmes
- Recherche de solutions
- Mesure d'efficacité des actions entreprises

II. Partie II : Les outils de résolution de problème :

- Diagramme Pareto ; étude de cas
- QQQQCP ; étude de cas
- 5M ; étude de cas
- Arbre des causes
- La grille des décisions
- QRQC
- Fiche action corrective et préventive

✓ Outil 3: Les 5M ou diagrammes causes-effets

• Résumé

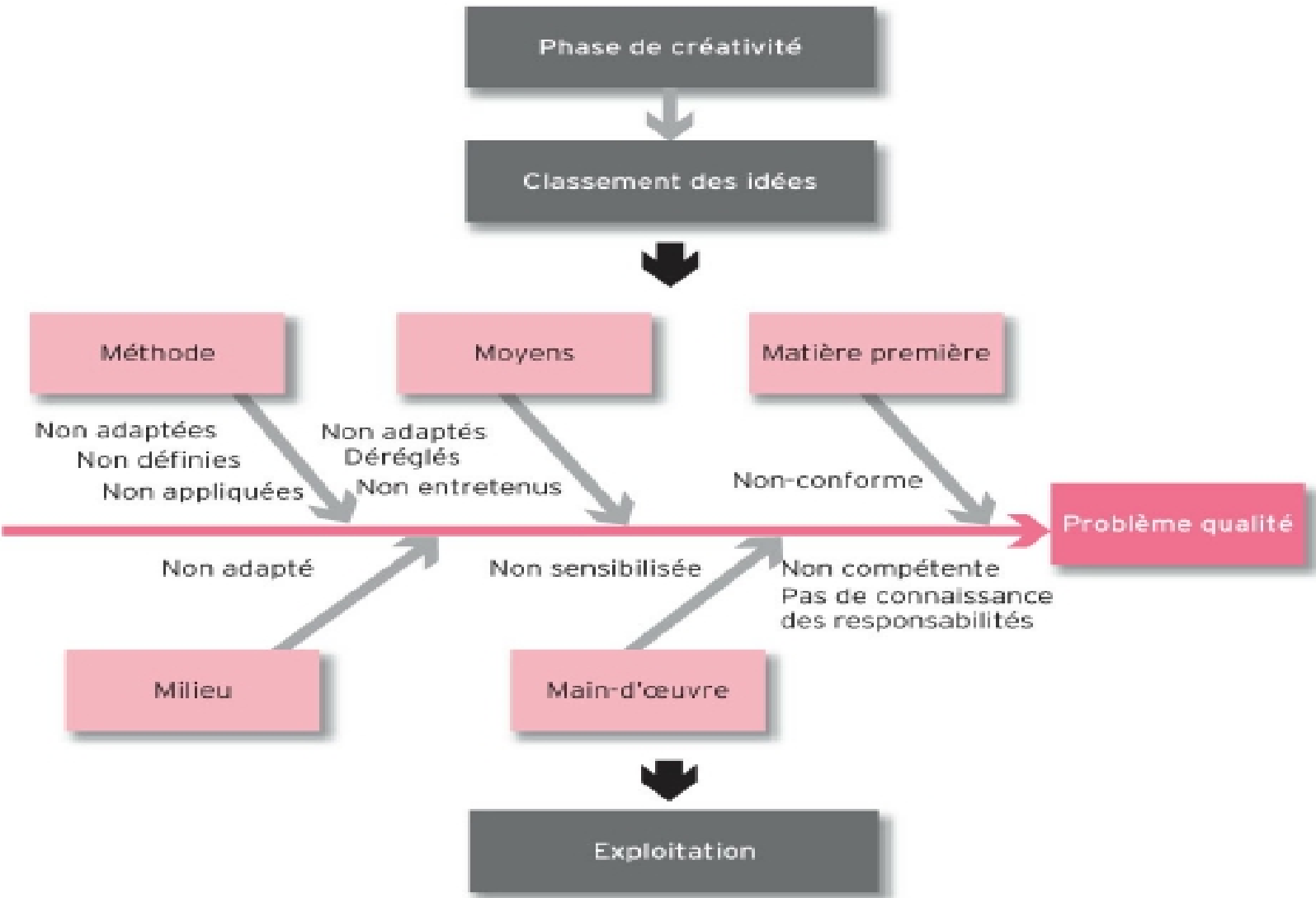
- ❑ Les **5M** sont un outil de classement de toutes les causes pouvant être à l'origine d'un problème.
- ❑ Le regroupement se fait selon 5 familles :
Main-d'œuvre, Milieu, Méthode, Matières premières, Moyens.

✓ Outil 3: Les 5M ou diagrammes causes-effets



Le professeur Kaoru Ishikawa (1915-1989) a créé le diagramme des 5M qui reste un des outils qualité les plus connus et les plus utilisés avec le diagramme de Pareto.

✓ **Outil 3: Les 5M ou diagrammes causes-effets**



Outil 3: Les 5M ou diagrammes causes-effets ou diagramme en arête de poisson ou encore diagramme d'Ishikawa

- **Objectif**

L'objectif de cet outil est de rechercher, classer par famille les causes d'un problème (Main-d'œuvre, Méthodes, Milieu, Matières premières, Moyens).

C'est aussi un excellent outil de communication pour expliquer un phénomène.

Il ne donne pas la cause du problème, mais permet de choisir parmi les causes possibles, celle(s) à tester.

✓ Outil 3: Les 5M ou diagrammes causes-effets

- **Contexte**

Cet outil est à utiliser lorsque le problème peut être formulé de façon suffisamment précise, donc après un QQOQCCP, et avant de réfléchir aux solutions à mettre en œuvre pour supprimer le problème. Il est indissociable des techniques de créativité (brainstorming) qui aident dans la recherche des causes sans idées préconçues, en « acceptant de sortir du cadre » pour plus d'efficacité.

✓ Outil 3: Les 5M ou diagrammes causes-effets

Étapes

- Poser le problème en démarrant par « pourquoi ? », par exemple, « pourquoi les cartons se décolle-t-ils ? ».
- Faire émerger toutes les idées, toutes les causes possibles avec un brainstorming.
- Classer ensuite les idées en 5 familles : celles qui sont liées aux Moyens, aux individus (Main d'œuvre), aux Matières premières, aux façons de travailler (Méthodes), aux conditions de travail (Milieu).
- Repérer, par vote éventuellement, la ou les causes à tester (les causes probables).
- Enfin après la réalisation des tests, entourer la cause réelle sur laquelle on pourra éventuellement appliquer les 5 pourquoi.

✓ Outil 3: Les 5M ou diagrammes causes-effets

• Avantages

- Cet outil permet « d'inventorier toutes les idées sur les causes possibles ».
- La dénomination « 5M » aide à structurer les idées pour ne rien oublier.

• Précautions à prendre

- Démarrer par une phase de créativité avec un brainstorming.
- Vérifier que les 5 branches sont alimentées, sinon repartir sur une phase de créativité.

✓ Outil 3: Les 5M ou diagrammes causes-effets

• Comment être plus efficace ?

Pour rechercher les causes d'un problème, on associe trois outils pour plus d'efficacité :

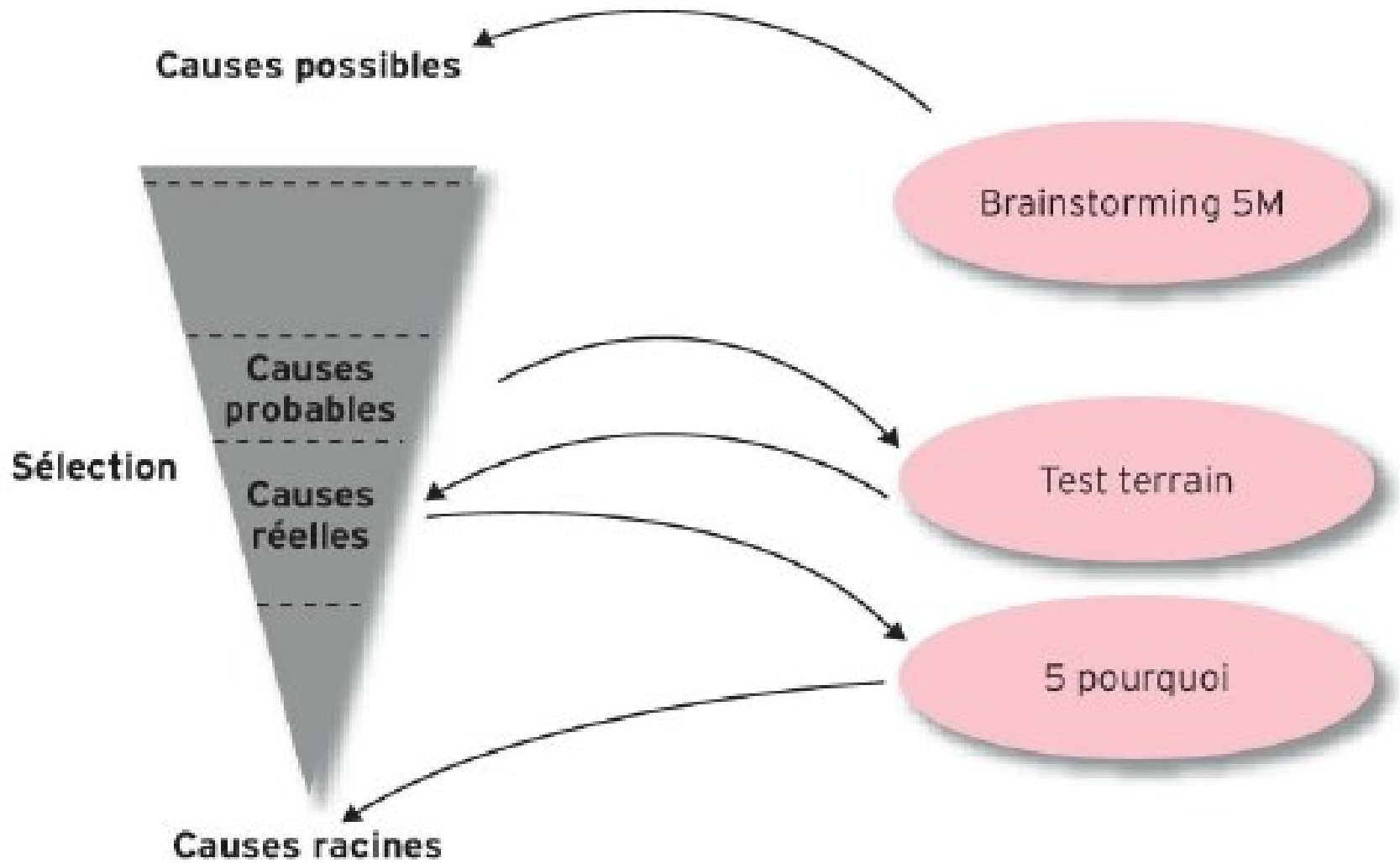
- Clarifier les différents **M**;
- Un brainstorming pour rechercher toutes les causes possibles.
- Un 5M pour classer les causes et repérer les causes les plus probables.
- Un 5 pourquoi pour remonter à la cause racine.

✓ Outil 3: Les 5M ou diagrammes causes-effets

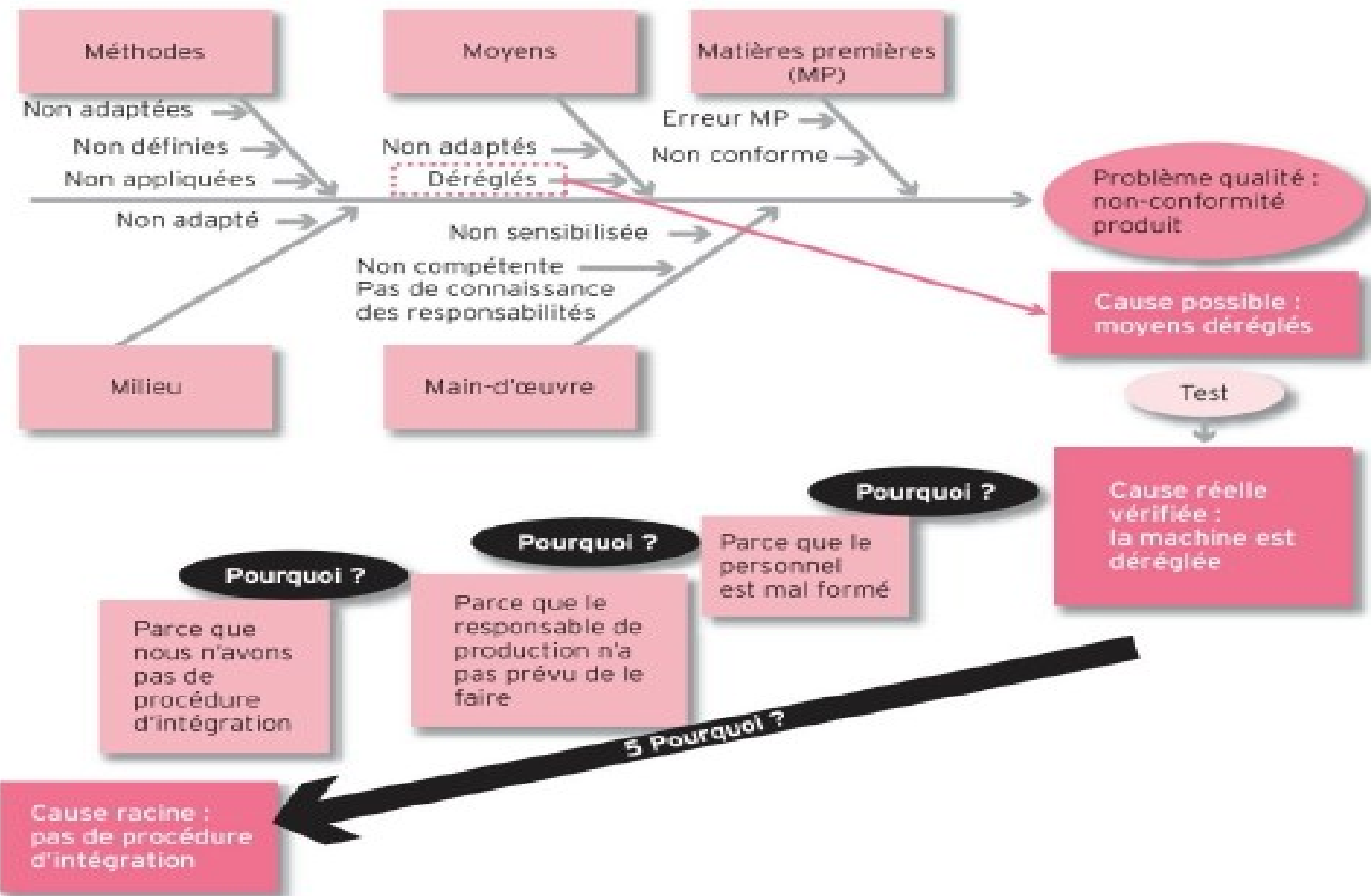
- Clarification des termes

- **Main-d'œuvre** (compétence, motivation... de la personne qui réalise le travail)
- **Milieu** : environnement de travail (éclairage, ambiance...) ;
- **Matières premières** : ce qui est fourni pour travailler et qui est ensuite transformé, ce qui provient des prestataires externes;
- **Moyens** : machines, matériel, système d'information utilisé pour « produire », réaliser la tâche ;
- **Méthode** : la façon de faire, le procédé, la procédure.

✓ Outil 3: Les 5M ou diagrammes causes-effets



✓ **Outil 3: Les 5M ou diagrammes causes-effets**



✓ Outil 3: Les 5M ou diagrammes causes-effets

- Un brainstorming a permis de lister de nombreuses causes possibles, le 5M a permis de les classer.
- Une cause possible a été testée. Le groupe a ainsi constaté que la cause réelle est bien la machine déréglée.
- L'utilisation du 5 pourquoi a alors permis de remonter à la cause racine (absence de procédure d'intégration).
- Les solutions à mettre en œuvre se situent donc au niveau de la maintenance ainsi qu'au niveau du processus d'intégration.



Etude de cas

Plan de formation

I. Partie I : Méthodologie de résolution de problèmes:

- Définition
- La nécessité du travail de groupe
- Clarification du problème;
- Etude causale des problèmes
- Recherche de solutions
- Mesure d'efficacité des actions entreprises

II. Partie II : Les outils de résolution de problème :

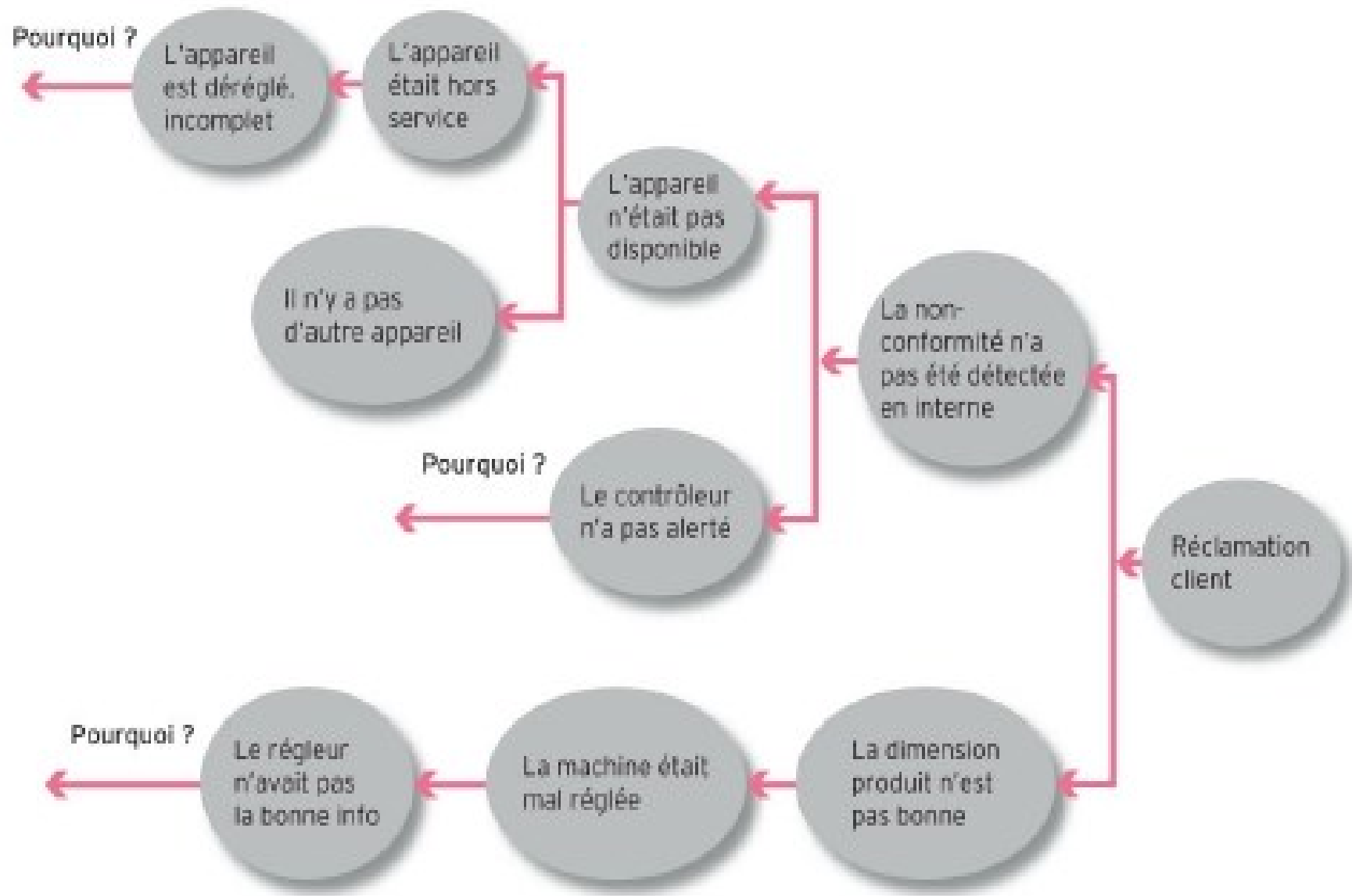
- Diagramme Pareto ; étude de cas
- QQQQCP ; étude de cas
- 5M ; étude de cas
- **Arbre des causes**
- La grille des décisions
- QRQC
- Fiche action corrective et préventive

✓ Outil 4: L'arbre des causes

- **Résumé**

L'**arbre des causes** consiste à analyser et à représenter l'enchaînement des causes ayant contribué à l'apparition d'une non-conformité. Le caractère ordonné de la représentation permet de mieux comprendre l'événement indésirable et d'engager les actions correctives pour en éviter le renouvellement.

✓ **Outil 4: L'arbre des causes**



✓ Outil 4: L'arbre des causes

- **Objectif**

- L'arbre des causes est un schéma utilisé couramment dans le domaine des risques professionnels pour rechercher *a posteriori* les causes d'un accident. Il peut être également exploité en qualité pour trouver la cause racine d'une non-conformité ou d'une réclamation.

✓ Outil 4: L'arbre des causes

- **Contexte**

- L'arbre des causes est complémentaire d'autres outils de recherche de causes, tels que :
 - Les 5 M, les 5 pourquoi, le brainstorming...

✓ Outil 4: L'arbre des causes

Étapes

- La première étape consiste à recueillir les faits associés à la non-conformité détectée.
- Les faits analysés doivent être concrets et avérés. Le QQOQCCP est très utile à cette étape. Il est alors possible d'entamer la recherche des causes racines.
- On démarre en se posant la question de base : pourquoi la non-conformité a-t-elle été produite ?
- Chaque cause identifiée relance une question : qu'a-t-il fallu pour que cette cause apparaisse ?
- Ensuite, les causes listées permettent de construire l'arbre de droite à gauche (la chronologie, l'enchaînement des causes, est-elle établie de gauche à droite).

✓ Outil 4: L'arbre des causes

Étapes

- Chaque cause identifiée (qui est formulée en fait) est validée : « Est-ce indispensable que cette cause se produise pour que le fait suivant survienne ? » ; et le groupe s'assure qu'il n'a rien oublié : « Est-ce suffisant pour expliquer l'apparition du fait ? »
- L'arbre des causes permet de proposer des actions correctives en recherchant à tous les niveaux les actions envisageables pour empêcher la production de la non-qualité.

✓ Outil 4: L'arbre des causes

• Avantages

- Cet outil aide à la visualisation de l'enchaînement logique des causes qui ont concouru à la production d'une non-conformité.
- Il permet de comprendre tous les événements ayant entraîné un problème.
- C'est un outil simple et logique à mettre en œuvre.
- Il est complémentaire de l'ISHIKAWA qui liste toutes les causes Possibles (mais pas forcément réelles).
- Il aide à mettre en évidence ce qui différencie les faits observés du scénario « normal » de référence (standards).

✓ Outil 4: L'arbre des causes

- Précautions à prendre

- Démarrer par une phase de créativité avec un brain storming.
- Vérifier que les 5 branches sont alimentées, sinon repartir sur une phase de créativité.

✓ Outil 4: L'arbre des causes

• Précautions à prendre

- Il faut accepter que cette méthode soit binaire, c'est-à-dire que les événements se produisent ou ne se produisent pas, il n'y a pas de stade intermédiaire.
- L'arbre des causes ne s'utilise que quand l'apparition des non-conformités s'avère complexe.

Plan de formation

I. Partie I : Méthodologie de résolution de problèmes:

- Définition
- La nécessité du travail de groupe
- Clarification du problème;
- Etude causale des problèmes
- Recherche de solutions
- Mesure d'efficacité des actions entreprises

II. Partie II : Les outils de résolution de problème :

- Diagramme Pareto ; étude de cas
- QQQQCP ; étude de cas
- 5M ; étude de cas
- Arbre des causes
- **La grille des décisions**
- QRQC
- Fiche action corrective et préventive

✓ Outil 5: La grille de décision

- **Résumé**

La **grille de décision** permet de prendre rapidement la bonne décision en obligeant à poser clairement les critères de choix au préalable.

La matrice multicritères en est une version plus complète.

✓ **Outil 5: La grille de décision**

UNE GRILLE POUR CHOISIR À PARTIR DE CRITÈRES DÉFINIS

Coûts/efficacité	+	++	+++
+			
++			
+++			Solution à meilleur rapport coût/efficacité

UN EXEMPLE DE GRILLE POUR DÉCIDER DU CHOIX D'UN NOUVEAU LOGICIEL INFORMATIQUE

Solutions	Solution 1	Solution 2	Solution 3
Critères			
Mise en œuvre en moins de trois mois	Oui	Oui	Non
Coûts < 10 000 €	Non	Oui	Non
Aucun impact RH	Non	Oui	Non



✓ Outil 5: La grille de décision

- **Objectif**

- La matrice de décision permet de comparer différentes solutions ou choix possibles, en analysant **comment** chacune des solutions répond aux critères définis.

✓ Outil 5: La grille de décision

• Contexte

- Cet outil est à utiliser dans de nombreuses situations qui nécessitent de faire un choix, donc à toute phase de décision d'un processus.
- En tant qu'outil qualité, la matrice est utilisée en résolution de problème pour :
 - Choisir le problème entre plusieurs (après par exemple une phase de diagnostic...);
 - Choisir une solution après la phase de recherche de causes.

✓ Outil 5: La grille de décision

Étapes

- Fixer les critères de choix (le plus délicat dans l'utilisation de cette matrice). Il s'agit de répondre à la question : « quelles sont les caractéristiques auxquelles doit répondre la solution cherchée/ le problème à traiter ? ».
- Passer au crible de ces critères chacune des possibilités. Retenir la solution qui répond à l'ensemble des critères.

✓ Outil 5: La grille de décision

- **Avantages**

- Cet outil garantit une prise de décision rapide et factuelle grâce à la formulation d'impératifs à respecter.
- Il oblige au préalable à définir plusieurs possibilités, plusieurs solutions

- **Précautions à prendre**

- Être rigoureux sur la formulation des critères de choix.
- Accepter qu'aucune des solutions ne réponde aux critères définis, ce qui oblige alors à rechercher d'autres possibilités.

✓ Outil 5: La grille de décision

- Comment être plus efficace ?

La grille de décision multicritères

✓ **Outil 5: La grille de décision**

Solutions possibles Critères	Solution 1	Solution 2	Solution n
IMPÉRATIFS			
impératif 1			
impératif 2			
Impératif n			
SOUHAITS			
souhait 1			
souhait 2			
souhait n			

✓ Outil 5: La grille de décision

- La solution choisie est alors celle qui obtient des réponses « oui » à tous les critères « impératifs » et qui obtient la meilleure note dans les critères « souhaits ».
- Il est aussi possible de donner un poids à chacun des critères pour jouer le rôle de coefficient de pondération.
- On peut aussi, dans certains cas, choisir de n'utiliser que la partie basse de la matrice avec les souhaits pondérés.

✓ **Outil 5: La grille de décision**

Solution		Solution 1	Solution 2	Solution 3
Impératifs		oui	oui	Non
Mise en œuvre en moins de trois mois		oui	oui	oui
Coûts < 10 000 €		oui	oui	Non
Aucun impact RH				Solution non retenue
Souhaits				
Peu d'impact sur le système d'information	coef 2	3 (6)	4 (8)	
Peu de perturbations clients	coef 3	6 (18)	10 (30)	
Facilité de mise en œuvre	coef 1	4 (4)	8 (8)	
	Note globale	28	46	

↑
Solution retenue



Etude de cas

Plan de formation

I. Partie I : Méthodologie de résolution de problèmes:

- Définition
- La nécessité du travail de groupe
- Clarification du problème;
- Etude causale des problèmes
- Recherche de solutions
- Mesure d'efficacité des actions entreprises

II. Partie II : Les outils de résolution de problème :

- Diagramme Pareto ; étude de cas
- QQQQCP ; étude de cas
- 5M ; étude de cas
- Arbre des causes
- La grille des décisions
- **QRQC**
- Fiche action corrective et préventive

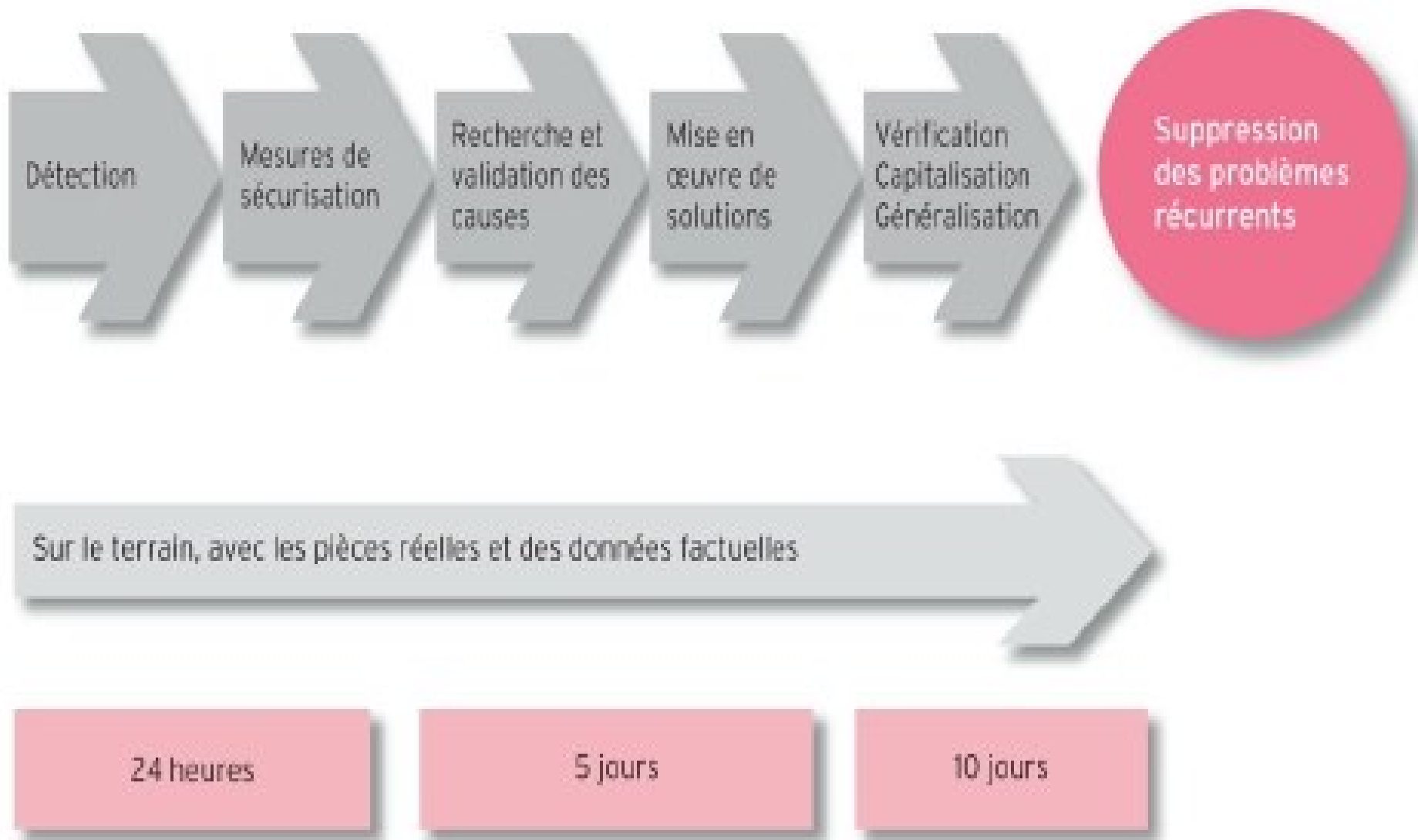
✓ Outil 6: Le QRQC (Quick Response Quality Control)

• Résumé

- Le **QRQC** (*Quick Response Quality Control*) est une méthode rapide de résolution de problème déployée en trois niveaux dans l'entreprise (direction managers/ateliers équipe) qui se base sur une approche opérationnelle terrain. Elle permet de supprimer rapidement les problèmes récurrents.

✓ Outil 6: Le QRQC (Quick Response Quality Control)

L'ESPRIT TERRAIN DE TOYOTA



✓ Outil 6: Le QRQC (Quick Response Quality Control)

• Objectif

- Le QRQC (*Quick Response Quality Control*) est une approche concrète de la résolution de problème, menée impérativement sur le terrain. Elle vise des résultats rapides.
- La logique démarre dans l'atelier suite à des constats d'anomalies... Les problèmes non résolus par les équipes sont transmis aux managers puis, si besoin, à la direction pour analyse et action.

✓ Outil 6: Le QRQC (Quick Response Quality Control)

- **Contexte**

- C'est un outil utilisé en production, directement applicable sur les lignes, dans les ateliers, par le personnel de production, mais aussi une « philosophie » d'action rapide, partagée dans toute l'entreprise.

✓ Outil 6: Le QRQC (Quick Response Quality Control)

Étapes

- Identifier les non-conformités en temps réel sur les lignes, (QQOQCCP) isoler les pièces non conformes.
- Mettre en œuvre les actions immédiates pour sécuriser le client et ne pas (ou ne plus) envoyer de pièces non conformes au client : tri ou autre. Vérifier l'efficacité de ces mesures.
- Chercher les causes racines du problème (5M, 5 pourquoi, arbre des causes) :
pourquoi le problème est-il apparu ? Pourquoi ne l'avons-nous pas détecté plus tôt ?
Il s'agit pour chaque 5M d'identifier les causes possibles, de vérifier les écarts par rapport aux standards définis. La pertinence des causes est validée sur le terrain.
- Décider ensuite des actions à mettre en œuvre pour supprimer les causes racines du problème, les mettre en œuvre rapidement.
- Vérifier l'efficacité de ces actions.
- Capitaliser les résultats au travers des standards ou autres actions ; généraliser les actions si possible aux process similaires.
- Communiquer la réussite.

Outil 6: Le QRQC (Quick Response Quality Control)

• Avantages

- Le QRQC apporte des résultats concrets et rapides.
- Il permet de diminuer rapidement les problèmes qualité récurrents sans perdre trop de temps en réunion.
- C'est une approche très opérationnelle, applicable facilement en production.
- En l'utilisant, on déploie une culture de l'action.

• Précautions à prendre

- Assurer, au delà de la recherche des causes, la mise en place rapide des solutions (d'où mobilisation des fonctions supports).
- Impliquer toute la ligne hiérarchique.
- Associé le QRQC à du management visuel pour voir et suivre les actions en cours.



Etude de cas

Plan de formation

I. Partie I : Méthodologie de résolution de problèmes:

- Définition
- La nécessité du travail de groupe
- Clarification du problème;
- Etude causale des problèmes
- Recherche de solutions
- Mesure d'efficacité des actions entreprises

II. Partie II : Les outils de résolution de problème :

- Diagramme Pareto ; étude de cas
- QQQQCP ; étude de cas
- 5M ; étude de cas
- Arbre des causes
- La grille des décisions
- QRQC
- Fiche action corrective et préventive

✓ Outil 7: La fiche d'action corrective et préventive

- **Résumé**

- La **fiche d'action corrective et préventive** est un enregistrement qui permet de garder en mémoire le résultat du groupe de résolution de problème. Elle s'inscrit dans la logique du retour d'expérience.

✓ Outil 7: La fiche d'action corrective et préventive

UN ENREGISTREMENT DU TRAITEMENT DES DYSFONCTIONNEMENTS

Fiche d'action corrective et préventive	
Constat (QQQQCCP) :	Date : Pilote de l'action :
Objectif visé :	
Causes réelles validées (préciser la méthode de validation) :	Cause(s) racine(s) :
Action(s) corrective(s) proposée(s) :	
Action(s) corrective(s) validée(s) :	Mettre en œuvre pour le : Responsable action :
Action(s) réalisée(s) le :	Validation de l'efficacité À chaud ; le résultat : À froid ; le résultat :
Proposition d'action(s) préventive(s) complémentaire(s) :	Modification du système documentaire nécessaire ? ☒ oui ☒ non Action(s) à engager :

✓ Outil 7: La fiche d'action corrective et préventive

- **Objectif**

- Cette fiche garde en mémoire les résultats de la résolution de problème, de sa formulation à la validation des actions correctives.

✓ Outil 7: La fiche d'action corrective et préventive

- **Contexte**

- La fiche d'action corrective et préventive est un enregistrement très important dans un système qualité, puisqu'elle permet de prouver la capacité De l'entreprise à s'engager résolument dans une logique d'amélioration continue. Elle apporte aussi la preuve aux auditeurs de la mise en œuvre d'actions correctives et préventives.

✓ Outil 7: La fiche d'action corrective et préventive

Étapes

- Construire la fiche d'action corrective avec bon sens. La fiche doit être suffisamment complète pour enregistrer les éléments clés et assez simple d'utilisation pour inciter les acteurs à la remplir. Elle est initiée à la détection du problème et soldée après validation de l'efficacité, à chaud et à froid, des actions correctives mises en œuvre.
- Elle permet de mémoriser la situation initiale, l'objectif visé, les causes réelles identifiées, les actions engagées (et selon quelles méthodes). La fiche assure aussi l'enregistrement des résultats concrets obtenus.
- Expliquer à chacun l'intérêt de ces fiches. Décrire leur mise en œuvre pratique dans une procédure d'action corrective et préventive.

✓ Outil 7: La fiche d'action corrective et préventive

- **Avantages**

- Cet outil est une mise en mémoire des actions engagées.
- Il est une preuve de l'efficacité des actions engagées.

- **Précautions à prendre**

- Ne pas oublier de prévoir dans la fiche la preuve d'une validation à chaud et à froid de la disparition du problème.
Seule la validation à froid atteste du non renouvellement du problème.
- Mettre la fiche si possible sous format électronique pour plus de facilité.



Etude de cas